Chapitre 3 : Probabilités conditionnelles et indépendance

1 Rappels sur les probabilités

Définition 1:

- On appelle expérience aléatoire une expérience liée au hasard, dont les issues sont connues, mais on ne sait pas à l'avance laquelle va se produire.
- On appelle univers l'ensemble des issues possibles, que l'on note Ω.
- On appelle cardinal de l'évènement A, noté $Card(A)$, le nombre d'issues réalisant l'évènement A. Si toutes les issues ont la même probabilité (on parle d'équiprobabilité), alots

$$\mathbb{P}(A) = \frac{Card(A)}{Card(\Omega)} = \frac{\text{nombres d'issues favorables à A}}{\text{nombres total d'issues}}$$

Exemple 1:

Dans une classe de 35 élèves, 4 sont gauchers. J'interroge un élève au hasard pour aller corriger un exercice au tableau. On note A l'évènement "l'élève choisi est gaucher." Déterminer $\mathbb{P}(A)$.

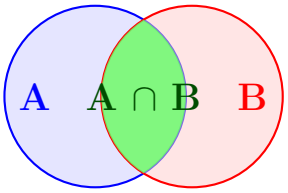
$\mathbb{P}(A) = \dfrac{\text{nb de gauchers}}{\text{nb d'élèves}} = \dfrac{4}{35}$.

Définition 2:

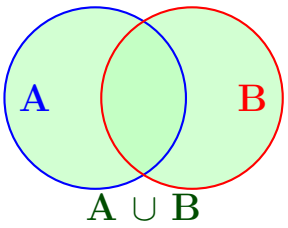
- **L'événement contraire** de A, noté $\overline{A}$, est composé de l'ensemble des issues possibles qui n'appartiennent par à A. On a

$$\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A).$$

- L'événement **A inter B**, noté $A \cap B$, est l'évènement formé des issues contenues à la fois dans A et dans B simultanément (intersection).



- L'événement **A union B**, noté $A \cup B$, est l'évènement formé des issues contenues dans A ou dans B (réunion).



Propriété 3:

Pour tous évènements A et B, on a

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$$

.

Exemple 2:

On étudie ici la répartition du stock d'un magasin d'informatique selon la marque et le type d'appareil.
On sait que :
au total, il y a 680 appareils, 159 appareils de marque Apple sont des téléphones, 122 appareils de marque SamSung sont des tablettes, 327 des appareils sont des téléphones et 119 sont des montres connectées, 55% des appareils sont de marque Apple.

1. Compléter le tableau.

Marque \ Type	Téléphones	Montres connectées	Tablettes	Total
Apple	159	374-112-159=103	234-122=112	$0,55 \times 680 = 374$
SamSung	327-159=168	119-103=16	122	680-374=306
Total	327	119	680-327-119=234	680

2. On choisit au hasard un appareil parmi le stock du magasin. On définit les évènements suivants :
   - S : "l'appareil est de marque Samsung"
   - M : "l'appareil est une montre connectée"
   - T : "l'appareil est une tablette"

   (a) Quelle est la probabilité de choisir un appareil Samsung ?
   $\mathbb{P}(S) = \dfrac{306}{680}$

   (b) Définir par une phrase l'évènement $S \cap T$ et calculer sa probabilité.
   $S \cap T$: " l'appareil est de marque Samsung et c'est un téléphone". $\mathbb{P}(S \cap T) = \dfrac{168}{680}$

   (c) Définir par une phrase l'évènement $S \cup T$ et calculer sa probabilité.
   $S \cup T$: " l'appareil est de marque Samsung OU c'est un téléphone".
   $\mathbb{P}(S \cup T) = \mathbb{P}(S) + \mathbb{P}(T) - \mathbb{P}(S \cap T) = \dfrac{306}{680} + \dfrac{327}{680} - \dfrac{168}{680} = \dfrac{465}{680}$

2 Probabilités conditionnelles

2.1 Généralités

Définition 4:

Si A est un événement de cardinal non nul, on appelle **probabilité conditionnelle de B sachant A** la probabilité suivante :

$$\mathbb{P}_A(B) = \frac{\text{Card}(A \cap B)}{\text{Card}(A)}$$

Exemple 3:

On reprend l'exemple précédent et on redonne ici le tableau d'effectifs.

Marque \ Type	Téléphones	Montres connectées	Tablettes	Total
Apple	159	103	112	374
SamSung	168	16	122	306
Total	327	119	234	680

1. Calculer $\mathbb{P}_T(S)$ et interpréter par une phrase.
   $\mathbb{P}_T(S) = \frac{Card(T \cap S)}{Card(T)} = \frac{168}{327}$. C'est la probabilité de choisir un appareil Samsung sachant que c'est un téléphone.
2. Calculer la probabilité de choisir une montre sachant que l'appareil est de marque Samsung.
   $\mathbb{P}_S(M) = \frac{Card(S \cap M)}{Card(S)} = \frac{16}{306}$

Propriété 5:

Lorsqu'on n'a pas de tableau d'effectifs, on peut aussi définir la probabilité conditionnelle de B sachant A par $\mathbb{P}_A(B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}$.

Exemple 4:

On lance un dé à 6 faces, équilibré. On note :

- A l'évènement "faire une 2"
- B l'évènement "faire un nombre pair"

Déterminer la probabilité de **faire un 2 sachant qu'on a fait un nombre pair**.
On cherche $\mathbb{P}_B(A)$.
On a $\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{6}$ (obtenir un 2 et pair, donc 2) et $\mathbb{P}(B) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

Donc $\mathbb{P}_B(A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{2}} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

2.2 Conséquence

Propriété 6:

Soient A et B deux événements tels que $P(A) \neq 0$. Alors :

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}_A(B).$$

Exemple 5:

Lors d'un entraînement de basket, on constate que l'équipe a réussi 60% des tirs tentés (R). Parmi ceux là, 10% étaient à trois points (T). Quelle est la probabilité que le tir tenté soit réussi et à trois points ?
On a $\mathbb{P}(R) = 0,6$ et $\mathbb{P}_R(T) = 0,1$ Donc la probabilité que le tir tenté soit réussi et à trois points est

$$\mathbb{P}(R \cap T) = \mathbb{P}(R) \times \mathbb{P}_R(T) = 0,6 \times 0,1 = 0,06$$

3 Indépendance de deux évènements

On dit souvent qu'un évènement B est indépendant d'un évènement A si la probabilité pour que B se réalise n'est pas influencée par la probabilité que A soit réalisé.

Propriété 7:

Soient A et B deux événements de probabilités non nulles.
On dit que A et B sont **indépendants** ou que B est indépendant de A) si et seulement si

$$\mathbb{P}_A(B) = \mathbb{P}(B)$$

Exemple 6:

On reprend l'exemple précédent. Les évènements S et T sont-ils indépendants ?
On a $\mathbb{P}_T(S) = \dfrac{168}{327}$ et $\mathbb{P}(S) = \dfrac{306}{680}$ donc $\mathbb{P}_T(S) \neq \mathbb{P}(S)$, les évènements S et T ne sont pas indépendants.